

Projekt Inżyniera oprogramowania

Temat: **System zarządzania strzelnicą**

Wykonujący Projekt: **Igor Wróblewski**

Wojtek Cimochoński

Kacper Gołowacz

Studia stacjonarne

Kierunek: Informatyka

Semestr: IV

Grupa zajęciowa: PS6

1. Cel, zakres i kontekst systemu

Głównym celem jest **cyfryzacja i automatyzacja procesów operacyjnych strzelnicy**, co ma prowadzić do skrócenia czasu obsługi klienta, optymalizacji zarządzania zasobami (broń, amunicja) oraz zwiększenia zaangażowania użytkowników poprzez udostępnienie im ich statystyk treningowych.

Zakres systemu

System obejmuje trzy kluczowe obszary:

1. **Zarządzanie zasobami (ERP):** Ewidencja jednostek broni, monitorowanie stanów amunicji i automatyczne powiadomienia o serwisowaniu.

2. **Obsługa klienta (CRM/Booking):** System rezerwacji online, weryfikacja tożsamości na miejscu oraz panel osobisty strzelca.
3. **Analityka i bezpieczeństwo:** Generowanie obowiązkowych rejestrów strzelań oraz zbieranie danych o postępach (celność, historia wizyt).

Kontekst

System funkcjonuje w środowisku o zaostrenzonych rygorach prawnych (wymóg ewidencji osób i zużycia amunicji). (mobile/web), **Instruktor** (tablet/terminal na osi) oraz **Właściciela/Admin** (zarządzanie biznesem).

2. Przewidywane korzyści z wdrożenia

Mierzalne (Ilościowe)

- **Zwiększenie przepustowości:** Skrócenie czasu odprawy klienta (check-in) o np. 40% dzięki wcześniejszej rezerwacji danych w systemie.
- **Optymalizacja kosztów serwisu:** Wydłużenie żywotności broni dzięki regularnej konserwacji opartej na rzeczywistym przebiegu (liczba wystrzelonych naboji), a nie na "wyczuciu".
- **Precyzyjna kontrola stanów:** Redukcja różnic inwentaryzacyjnych amunicji do 0% dzięki ścisłemu powiązaniu wydania magazynowego z logiem wizyty.

Niemierzalne (Jakościowe)

- **Poprawa bezpieczeństwa:** Pewność, że każda broń w rękach klienta jest sprawna i po przeglądzie.
- **Lojalność klienta:** System statystyk (grywalizacja) motywuje strzelców do częstszych wizyt, aby poprawiać swoje "procenty" trafień.
- **Wygoda pracy:** Instruktorzy mogą skupić się na szkoleniu, zamiast na ręcznym wypełnianiu papierowych książek rejestrowych.

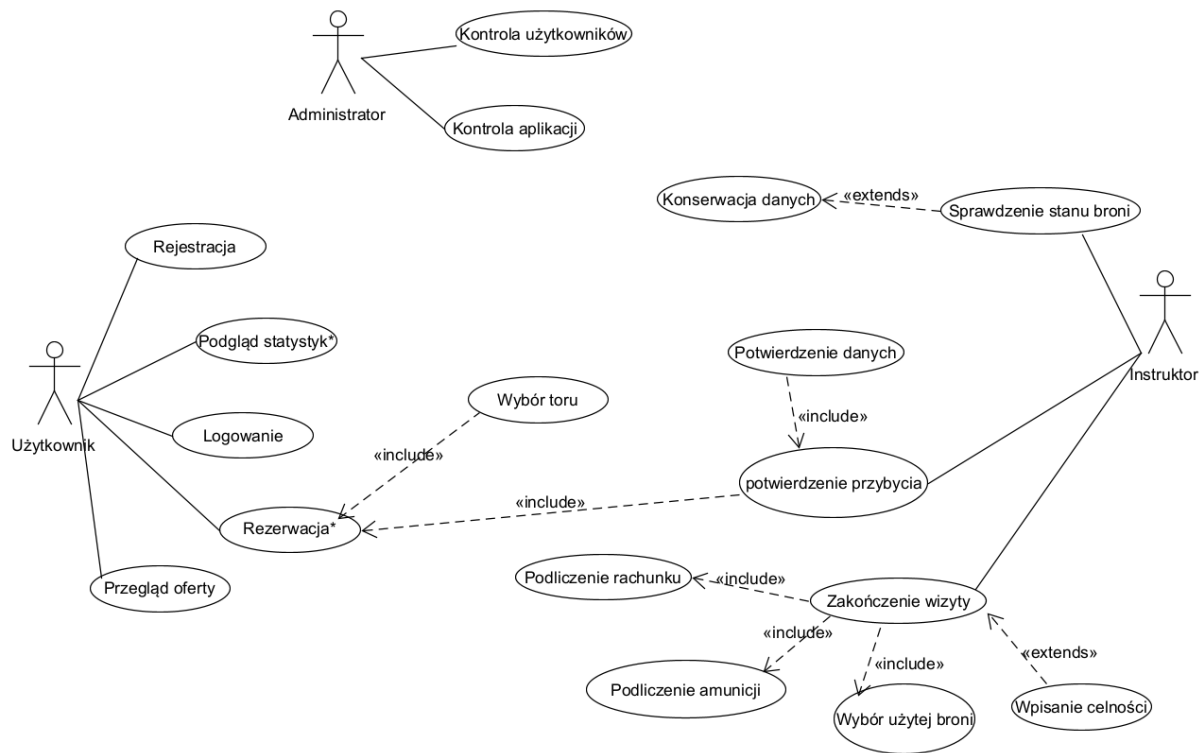
3. Słownik terminów (Business Glossary)

Termin	Definicja w kontekście systemu
Oś strzelecka	Wydzielone stanowisko lub tor, na którym odbywa się strzelanie. Obiekt rezerwacji w systemie.

Przebieg broni	Całkowita liczba naboju wystrzelonych z danej jednostki. Kluczowy parametr dla modułu serwisu.
Konserwacja (Interwał)	Próg przebiegu (np. co 500 strzałów), po którym system blokuje broń do czasu potwierdzenia serwisu przez instruktora.
Książka Rejestru	Prawnie wymagany spis osób korzystających ze strzelnicy. System generuje go automatycznie z wizyt.
Jednostka amunicji	Najmniejsza mierzalna część zapasu (sztuka). System operuje na opakowaniach, ale rozlicza sztuki.
Metryka celności	Wyliczana wartość (stosunek punktów do liczby strzałów lub procent trafień w czarne pole), prezentowana w profilu klienta.
Check-in / Check-out	Procesy rozpoczęcia i zakończenia wizyty, podczas których następuje weryfikacja dokumentów i rozliczenie zużytych zasobów.

4. Perspektywy przypadków użycia

4.1. Diagram Przypadków użycia



4.1.1. Opisy tekstowe aktorów

Użytkownik (Klient)

Użytkownik jest podstawowym aktorem systemu - osobą fizyczną korzystającą ze strzelnicy w celach rekreacyjnych lub szkoleniowych. Wchodzi w interakcję z systemem za pośrednictwem aplikacji mobilnej lub przeglądarki internetowej (interfejs web). Przed pierwszą wizytą zakłada konto w systemie (przypadek użycia *Rejestracja*), a przy każdym kolejnym wejściu uwierzytelnia się loginem i hasłem (*Logowanie*). Do jego głównych działań należy: przeglądanie oferty strzelnicy, samodzielne dokonywanie rezerwacji stanowisk strzeleckich z wyprzedzeniem oraz śledzenie własnych statystyk treningowych (metryki celności, historia wizyt) w panelu osobistym. Użytkownik nie posiada uprawnień do zarządzania zasobami strzelnicy ani kontami innych osób.

Instruktor

Instruktor jest pracownikiem strzelnicy odpowiedzialnym za bezpośrednią obsługę klientów na osi strzeleckiej. Korzysta z systemu za pośrednictwem tabletu lub terminala zainstalowanego przy stanowisku. Jego rola w systemie koncentruje się na czynnościach operacyjnych wykonywanych podczas wizyty klienta: weryfikacji tożsamości dokumentem (*Potwierdzenie danych*), przeprowadzeniu procesu check-in (*Potwierdzenie przybycia*) oraz zakończeniu sesji z rozliczeniem zużytej amunicji i przypisanej broni (*Zakończenie wizyty*). Instruktor odpowiada ponadto za stan techniczny broni - system powiadamia go o

osiągnięciu progów konserwacyjnych, a on potwierdza wykonanie serwisu (*Amunicja, Konserwacja*). Instruktor nie posiada uprawnień administracyjnych do zarządzania kontami użytkowników ani konfiguracją systemu.

Administrator

Administrator jest aktorem o najszerszym zakresie uprawnień w systemie - pełni rolę właściciela lub wyznaczonego menedżera strzelnicy. W odróżnieniu od Użytkownika i Instruktora, ma wgląd w dane wszystkich uczestników systemu oraz pełną kontrolę nad ich dostępem. Do jego kompetencji należy zarządzanie kontami: tworzenie kont pracowników, przypisywanie i modyfikacja ról (np. zmiana roli z „Klient” na „Instruktor”), ręczna weryfikacja statusów oraz dezaktywacja kont (przypadek użycia *Kontrola użytkowników*). Administrator Nie uczestniczy bezpośrednio w codziennej obsłudze klientów na stanowiskach strzeleckich.

4.1.2. Opisy przypadków użycia

Opis przypadku użycia "rezerwacja terminu na strzelnicę"

1. Uczestniczący aktorzy

- Użytkownik (Klient)

2. Podstawowy ciąg zdarzeń

- System wyświetla formularz "Nowa rezerwacja" pozwalający na złożenie rezerwacji w zakładce "Moje rezerwacje".
- Użytkownik (po uprzednim przejściu przez przypadek użycia *Logowanie*) określa datę, godzinę rozpoczęcia oraz godzinę zakończenia.
- Użytkownik wybiera z listy pożądane stanowisko (przypadek użycia *Wybór toru*).
- Użytkownik zatwierdza rezerwację, klikając przycisk "Zarezerwuj".
- System weryfikuje kompletność i poprawność wprowadzonych danych.
- System zapisuje dane w systemie, nadając nowej rezerwacji status "Oczekująca".
- System informuje o dokonanej operacji, aktualizując listę rezerwacji użytkownika i wyświetlając adnotację: "Broń i amunicja zostaną przypisane przez instruktora po zakończeniu sesji."

3. Alternatywne ciągi zdarzeń

- a) System stwierdza niekompletność danych lub zajętość wybranego stanowiska
 - System ponownie wyświetla formularz z zaznaczonymi polami, w których stwierdzono błędy lub prosi o zmianę terminu.
- b) Użytkownik rezygnuje z wprowadzania rezerwacji, klikając na formularzu przycisk "Anuluj"
 - powrót Systemu do stanu sprzed wywołania funkcji bez dokonywania żadnych zmian.

4. Zależności czasowe (*wartości szacunkowe na podstawie specyfikacji systemu*)

- a) częstotliwość wykonania: kilkanaście do kilkudziesięciu razy dziennie
- b) przewidywane spiętrzenia: w weekendy oraz w godzinach popołudniowych
- c) typowy czas realizacji: około 2 min.
- d) maksymalny czas realizacji: godzina (czas sesji logowania)

5. wartości uzyskiwane przez aktorów po zakończeniu przypadku użycia

- wpis w tabeli rezerwacji widoczny dla Użytkownika w zakładce "Moje rezerwacje" ze statusem "Oczekująca".
- zarezerwowanie wybranego stanowiska w grafiku strzelnicy na określony czas.

Opis przypadku użycia "potwierdzenie przybycia"

1. Uczestniczący aktorzy

- Instruktor

2. Podstawowy ciąg zdarzeń

- System wyświetla listę nadchodzących rezerwacji w zakładce "Obsługa wizyt".
- Instruktor wybiera rezerwację klienta ze statusem "Wymaga weryfikacji" i klika przycisk "Weryfikuj dokument".
- System wyświetla formularz "Weryfikacja tożsamości klienta".
- Instruktor wybiera rodzaj dokumentu (np. Dowód osobisty, Paszport) oraz wpisuje serię, numer dokumentu i numer PESEL klienta (realizując zawarty przypadek użycia *Potwierdzenie danych*).
- Instruktor zatwierdza wprowadzone dane, klikając przycisk "Zatwierdź weryfikację".
- System weryfikuje poprawność formularza (np. długość numeru PESEL) i zapisuje dane.
- System zmienia status weryfikacji klienta na "Zweryfikowany".
- Instruktor inicjuje sesję strzelecką, klikając przycisk "Check-in".
- System aktualizuje status wizyty (np. na "Potwierdzona") i rozpoczyna śledzenie czasu trwania sesji.

3. Alternatywne ciągi zdarzeń

- Klient nie posiada ważnego dokumentu tożsamości:
 - Instruktor odmawia dopuszczenia do strzelania i nie przeprowadza weryfikacji w systemie, wizyta nie może zostać rozpoczęta (wymóg środowiska o zaostrożonych rygorach prawnych).
- System stwierdza braki w formularzu weryfikacji (np. niepełny numer PESEL):
 - System podświetla błędne pole i uniemożliwia zatwierdzenie weryfikacji.
- Instruktor przerywa proces weryfikacji klikając przycisk "Anuluj":
 - Powrót Systemu do widoku "Obsługa wizyt" bez dokonywania zmian w statusie klienta.

4. Zależności czasowe (wartości szacunkowe na podstawie założeń projektowych)

- częstotliwość wykonania: kilkadziesiąt razy dziennie (dla każdego klienta odwiedzającego strzelnicę).
- przewidywane spiętrzenia: o pełnych godzinach i w weekendy.
- typowy czas realizacji: ~1-2 min
- maksymalny czas realizacji: nieokreślony.

5. Wartości uzyskiwane przez aktorów po zakończeniu przypadku użycia

- Potwierdzona tożsamość klienta w systemie (status "Zweryfikowany"), co pozwala na wygenerowanie obowiązkowej "Książki Rejestru".
- Rozpoczęcie wizyty i udostępnienie stanowiska (osi strzeleckiej) klientowi.

Opis przypadku użycia "kontrola użytkowników"

1. Uczestniczący aktorzy

- Administrator

2. Podstawowy ciąg zdarzeń

- System wyświetla panel "Użytkownicy" zawierający ogólne statystyki kont (np. Łącznie, Admini, Instruktorzy, Klienci, Zweryfikowani, Do weryfikacji).
- System prezentuje tabelę z listą wszystkich zarejestrowanych osób, zawierającą ich dane: imię i nazwisko, email, telefon, przypisaną rolę, status weryfikacji, rodzaj dokumentu oraz datę rejestracji.
- Administrator (w ramach zarządzania biznesem) odszukuje konkretnego użytkownika na liście.
- Administrator wybiera opcję edycji konta wybranego użytkownika w celu zmiany jego uprawnień (np. zmiana roli z "Klient" na "Instruktor") lub ręcznej modyfikacji statusu weryfikacji.
- Administrator zatwierdza wprowadzone zmiany.
- System weryfikuje poprawność operacji i zapisuje nowe dane w bazie.
- System informuje o powodzeniu operacji i odświeża listę użytkowników oraz kafelki ze statystykami.

3. Alternatywne ciągi zdarzeń

- a) Administrator chce szybko odnaleźć konkretną osobę na długiej liście:
 - Administrator wpisuje dane (np. nazwisko lub email) w polu "Szukaj...".
 - System dynamicznie filtruje wyniki w tabeli na podstawie wpisanego ciągu znaków.
- b) Administrator rezygnuje z wprowadzania zmian w koncie:
 - Administrator klika przycisk anulowania akcji (lub wychodzi z widoku edycji).
 - Powrót Systemu do widoku głównego listy użytkowników bez dokonywania żadnych zmian w bazie.

4. Zależności czasowe (wartości szacunkowe na podstawie roli administratora)

- a) częstotliwość wykonania: od kilku do kilkunastu razy w tygodniu (np. przy zatrudnianiu nowej kadry, weryfikacji problematycznych kont).
- b) przewidywane spiętrzenia: po początkowym wdrożeniu systemu na strzelnicy.
- c) typowy czas realizacji: około 1-2 min.
- d) maksymalny czas realizacji: nieokreślony.

5. Wartości uzyskiwane przez aktorów po zakończeniu przypadku użycia

- Zaktualizowane role i uprawnienia użytkowników w systemie (np. nadanie nowemu pracownikowi dostępu do panelu instruktora).

4.2 Diagramy czynności

Igor Wróblewski

- Rejestracja terminu na strzelnicy

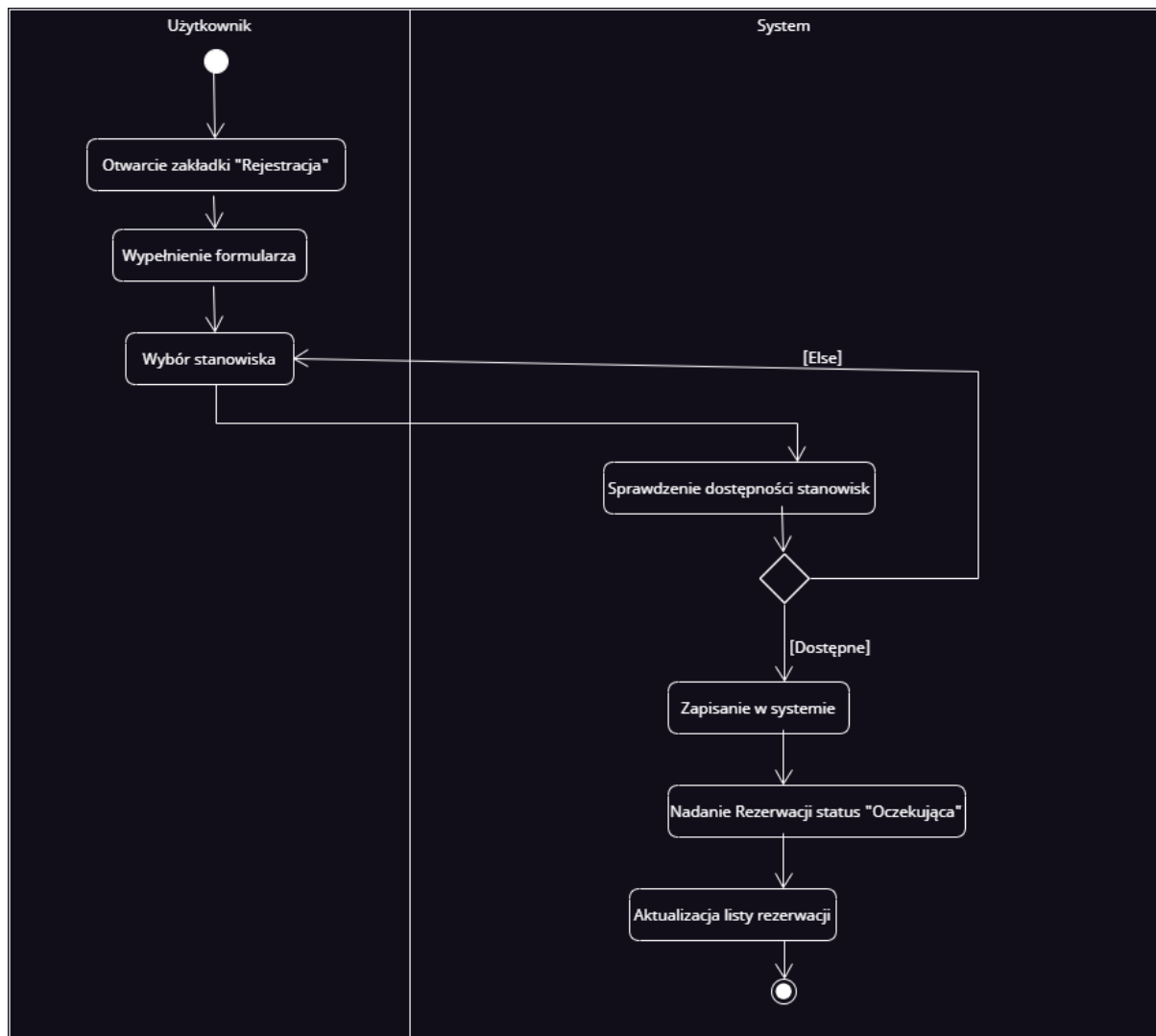
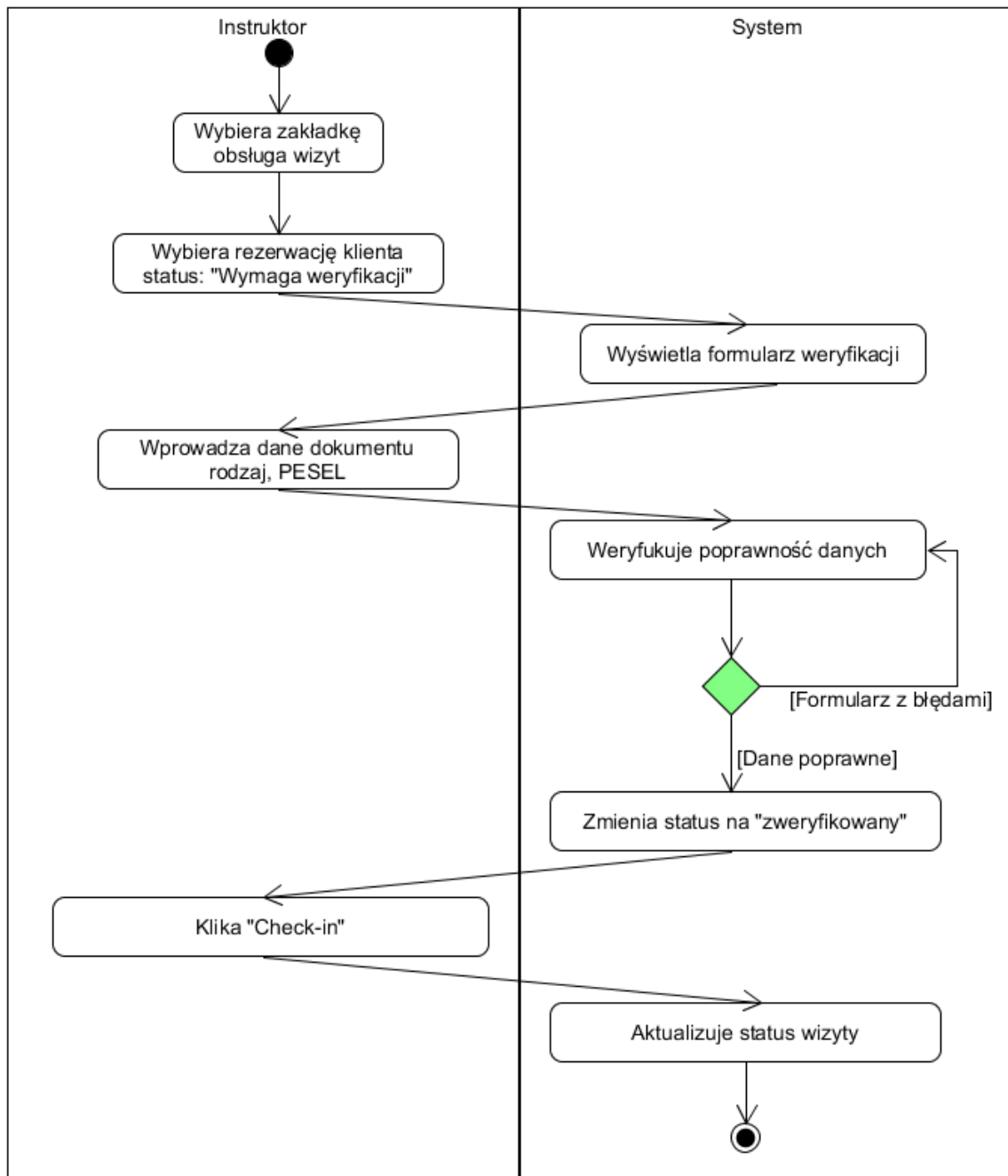


Figure 1 Igor Wróblewski

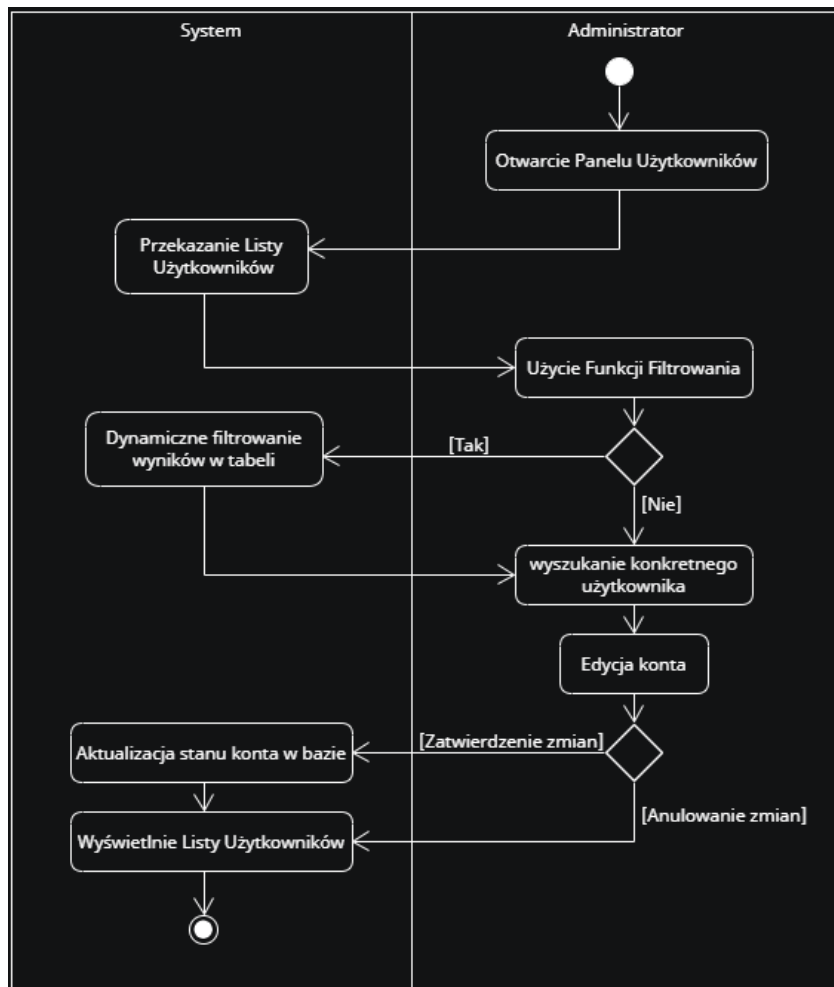
Wojciech Cimochowski

- Potwierdzenie przybycia



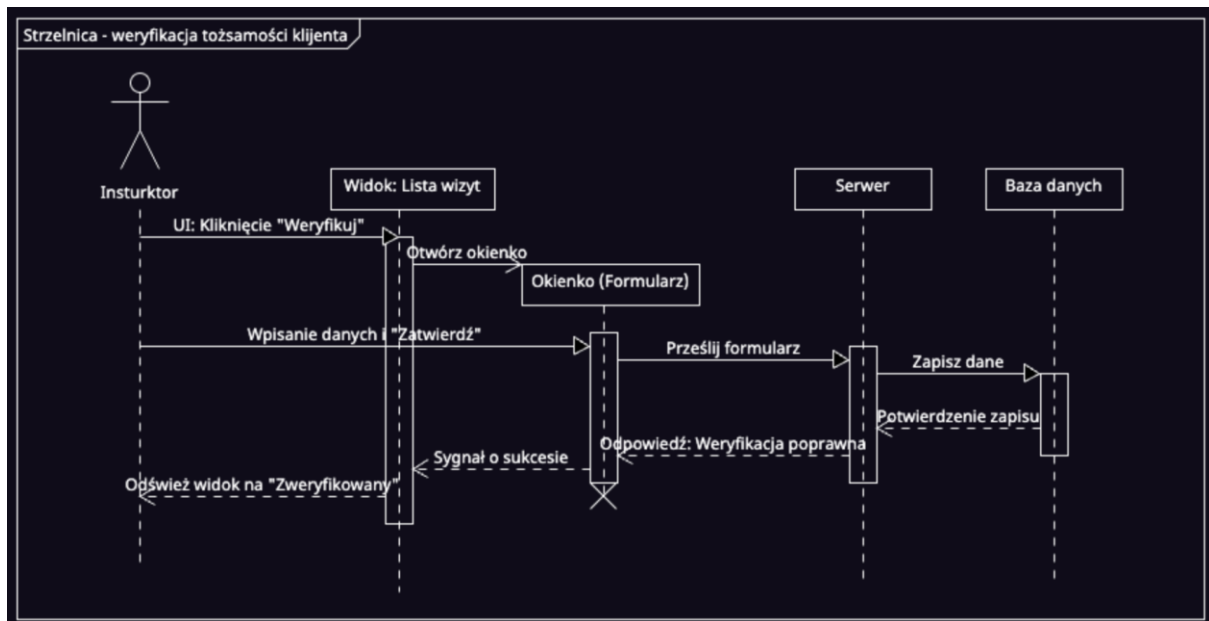
Kacper Gołowacz

- Kontrola Użytkowników



4.3. Diagramy interakcji z opisem tekstowym komunikatów

Igor Wróblewski



1. UI: Kliknięcie "Weryfikuj" (Insturktor $\rightarrow$ Widok: Lista wizyt)

- **Typ komunikatu:** Synchroniczny (ciągła linia)
- **Opis:** Instruktor wybiera opcję weryfikacji przy nazwisku klienta w głównym widoku aplikacji.

2. Otwórz okienko (Widok: Lista wizyt $\rightarrow$ Okienko (Formularz))

- **Typ komunikatu:** Synchroniczny / Tworzący (Create)
- **Opis:** Główny widok inicjuje powstanie nowego obiektu na ekranie – wyskakującego formularza. Zauważ, że linia życia okienka zaczyna się dopiero w tym miejscu.

3. Wpisanie danych i "Zatwierdź" (Insturktor $\rightarrow$ Okienko (Formularz))

- **Typ komunikatu:** Synchroniczny
- **Opis:** Pracownik fizycznie wprowadza dane z dowodu (PESEL) do formularza i klika przycisk zatwierdzający.

4. Prześlij formularz (Okienko (Formularz) $\rightarrow$ Serwer)

- **Typ komunikatu:** Synchroniczny
- **Opis:** Formularz wysyła paczkę z wpisanymi danymi na serwer i oczekuje na ich przetworzenie.

5. Zapisz dane (Serwer $\rightarrow$ Baza danych)

- **Typ komunikatu:** Synchroniczny
- **Opis:** Serwer przekazuje żądanie zapisu danych do bazy PostgreSQL, aby zaktualizować profil klienta.

6. Potwierdzenie zapisu (Baza danych $\rightarrow$ Serwer)

- **Typ komunikatu:** Zwrotny (przerywana linia)
- **Opis:** Baza danych zgłasza sukces operacji zapisu. Od tego momentu informacje wracają do użytkownika.

7. Odpowiedź: Weryfikacja poprawna (Serwer $\rightarrow$ Okienko (Formularz))

- **Typ komunikatu:** Zwrotny
- **Opis:** Serwer informuje formularz, że cała procedura przeszła pomyślnie.

8. Sygnał o sukcesie (Okienko (Formularz) $\rightarrow$ Widok: Lista wizyt)

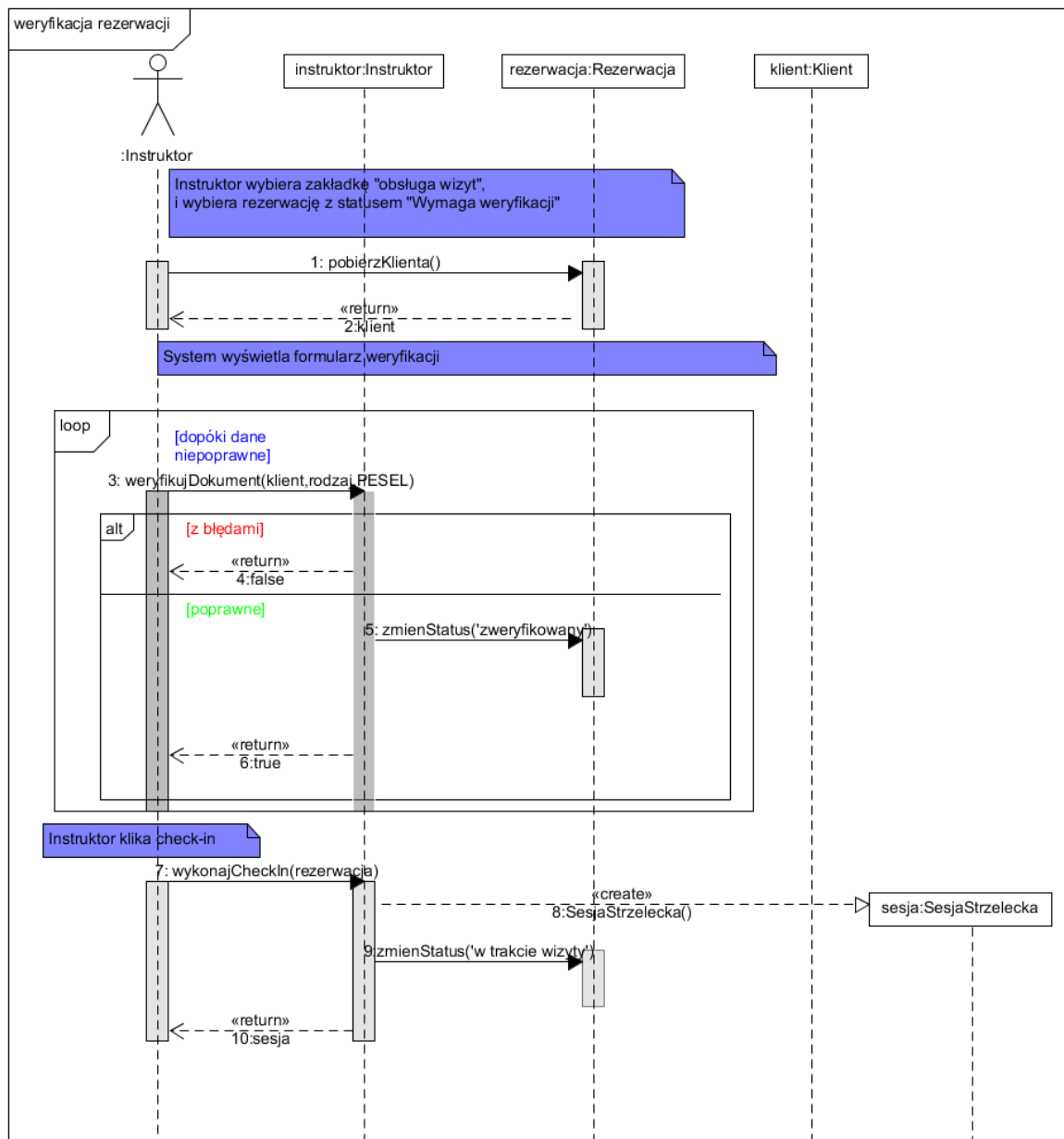
- **Typ komunikatu:** Zwrotny / Niszczący (Destroy)
- **Opis:** Okienko przekazuje potwierdzenie do głównego widoku. Posiada symbol "X" na końcu linii życia, co oznacza, że w tym momencie obiekt formularza zostaje zamknięty i usunięty z pamięci ekranu.

9. Odśwież widok na "Zweryfikowany" (Widok: Lista wizyt $\rightarrow$ Instruktor)

- **Typ komunikatu:** Zwrotny
- **Opis:** Interfejs główny aktualizuje się na ekranie instruktora, pokazując zielony status przy nazwisku klienta, co kończy cały proces.

Wojciech Cimochocki

- **Potwierdzenie przybycia**



1. Wybór rezerwacji

Instruktor wybiera zakładkę „obsługa wizyt” i wskazuje rezerwację o statusie „Wymaga weryfikacji”.

Komunikat 1: Aktor wywołuje na obiekcie rezerwacja metodę `pobierzKlienta()`.

Komunikat 2 (zwrot): Obiekt rezerwacja zwraca dane klienta (klient) powiązanego z rezerwacją.

System wyświetla formularz weryfikacji z danymi klienta (imię, nazwisko, PESEL).

2. Weryfikacja dokumentu — fragment loop [dopóki dane niepoprawne]

Pętla powtarza się, dopóki instruktor nie poda poprawnych danych dokumentu.

Instruktor wprowadza rodzaj dokumentu i numer PESEL.

Komunikat 3: Aktor wywołuje na obiekcie instruktor metodę `weryfikujDokument(klient, rodzaj, PESEL)`.

Weryfikacja przebiega w gałęzi alt:

Gałąź [z błędami]:

Komunikat 4: Obiekt instruktor zwraca wartość false. System informuje o błędach w formularzu; instruktor poprawia dane i pętla się powtarza.

Gałąź [poprawne]:

Wewnątrz weryfikujDokument ustawiany jest atrybut Status_weryfikacji klienta na true.

Komunikat 5: Obiekt instruktor wywołuje na rezerwacja metodę zmienStatus("zweryfikowany").

Komunikat 6: Obiekt instruktor zwraca wartość true. Rezerwacja zostaje zweryfikowana; pętla się kończy.

3. Check-in

Instruktor klika przycisk „Check-in”.

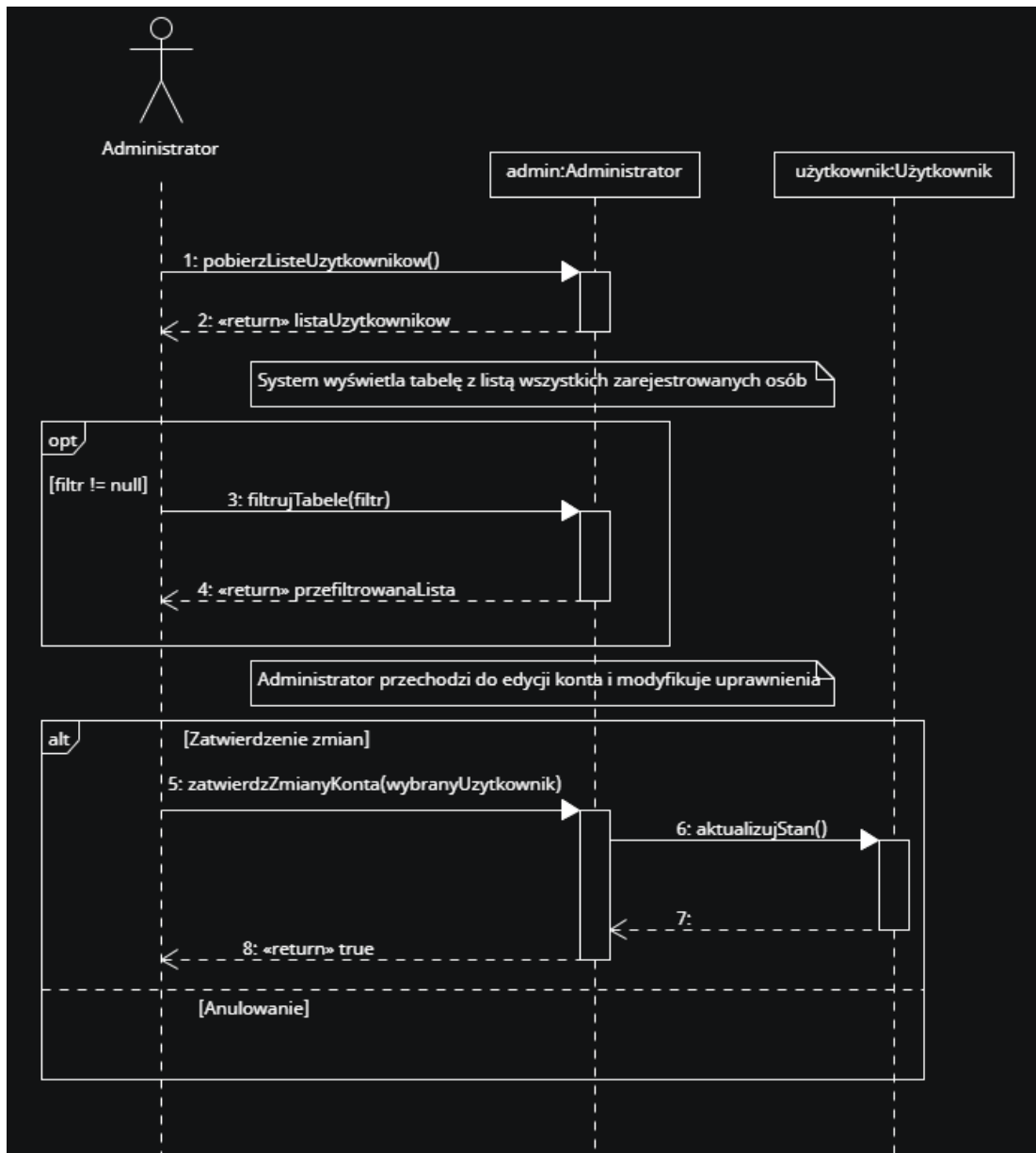
Komunikat 7: Aktor wywołuje na obiekcie instruktor metodę wykonajCheckIn(rezerwacja).

Komunikat 8: Obiekt instruktor tworzy nowy obiekt sesja:SesjaStrzelecka (<<create>>).

Komunikat 9: Obiekt instruktor wywołuje na rezerwacja metodę zmienStatus("w trakcie wizyty").

Komunikat 10 (zwrot): Obiekt instruktor zwraca utworzony obiekt sesja do aktora. Check-in zostaje zakończony; rozpoczyna się sesja strzelecka.

Kacper Gołowacz



1. Pobranie listy użytkowników

Administrator chce wyświetlić listę użytkowników systemu.

Komunikat 1: Aktor wywołuje na obiekcie admin:Administrator metodę pobierzListeUzytkownikow().

Komunikat 2 (zwrot): Obiekt admin:Administrator zwraca listę użytkowników (listaUzytkownikow).

System wyświetla tabelę z listą wszystkich zarejestrowanych osób.

2. Filtrowanie listy — fragment opt [filtr != null]

Krok opcjonalny, wykonywany tylko wtedy, gdy określono kryteria filtrowania (filtr nie jest pusty).

Komunikat 3: Aktor wywołuje na obiekcie admin:Administrator metodę filtrujTabele(filtr).

Komunikat 4 (zwrot): Obiekt admin:Administrator zwraca przefiltrowaną listę (przefiltrowanaLista).

Administrator przechodzi do edycji konta i modyfikuje uprawnienia.

3. Zapis lub odrzucenie zmian — fragment alt

Przebieg procesu zależy od decyzji Administratora w gałęziach alt:

Gałąź [Zatwierdzenie zmian]:

Komunikat 5: Aktor wywołuje na obiekcie admin:Administrator metodę zatwierdzZmianyKonta(wybranyUzytkownik).

Komunikat 6: Obiekt admin:Administrator wywołuje na obiekcie użytkownik:Użytkownik metodę aktualizujStan(), aby zapisać nowe uprawnienia.

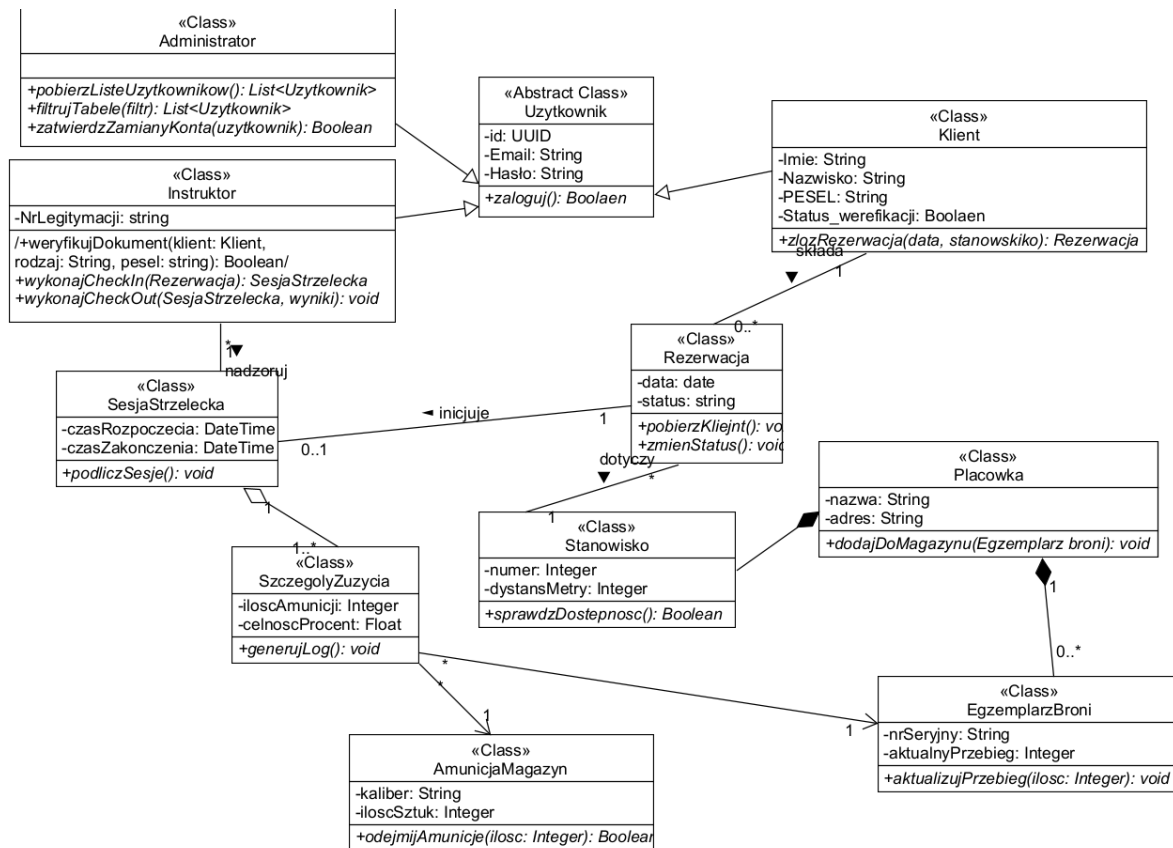
Komunikat 7 (zwrot): Obiekt użytkownik:Użytkownik zwraca potwierdzenie wykonania operacji do obiektu admin:Administrator.

Komunikat 8 (zwrot): Obiekt admin:Administrator zwraca wartość true do aktora. Zmiany zostały pomyślnie zapisane.

Gałąź [Anulowanie]:

Administrator rezygnuje z zatwierdzenia zmian. Brak dodatkowych komunikatów – operacja zostaje przerwana, a uprawnienia użytkownika pozostają bez zmian.

5.1. Diagram klas



5.2. Uporządkowany alfabetycznie wykaz wszystkich klas

1. Administrator

- Opis: Klasa dziedzicząca po Uzytkownik. Reprezentuje pracownika z najwyższymi uprawnieniami, odpowiedzialnego za podgląd i zarządzanie kontami wszystkich osób w systemie.
- Atrybuty: Dziedziczy podstawowe atrybuty logowania z klasy nadrzędnej Uzytkownik.
- Metody:
 - + pobierzListeUzytkownikow(): List<Uzytkownik> – Zwraca pełną listę wszystkich zarejestrowanych kont z bazy danych.
 - + filtrujTabele(filtr): List<Uzytkownik> – Pozwala na wyszukiwanie konkretnych osób (np. po nazwisku lub roli) na liście.
 - + zatwierdzZamianyKonta(uzytownik): Boolean – Zapisuje w bazie zmodyfikowane dane lub zmienione uprawnienia konkretnego użytkownika.

2. AmunicjaMagazyn

- Opis: Klasa zarządzająca ewidencją zasobów amunicyjnych dla konkretnego kalibru.
- Atrybuty:
 - kaliber: String – Określa rodzaj amunicji (np. 9mm).
 - iloscSztuk: Integer – Wskazuje, ile fizycznie sztuk znajduje się na stanie.
- Metody:
 - + odejmijAmunicje(ilosc: Integer): Boolean – Pomniejsza stan magazynowy o liczbę naboju zużytych podczas zakończonej sesji strzeleckiej.

3. EgzemplarzBroni

- Opis: □ Reprezentuje konkretną, fizyczną sztukę broni przypisaną do placówki strzelnicy.
 - Atrybuty:
 - nrSeryjny: String – Unikalny identyfikator wybity na broni.
 - aktualnyPrzebieg: Integer – Sumaryczna liczba wystrzelonych z tej broni naboii.
 - Metody:
 - + aktualizujPrzebieg(ilosc: Integer): void – Dopisuje nową liczbę oddanych strzałów do ogólnego przebiegu danej jednostki po treningu.
- #### 4. Instruktor
- Opis: Klasa dziedzicząca po Uzytkownik. Reprezentuje pracownika obsługi, który ma uprawnienia do prowadzenia strzelania i weryfikacji tożsamości.
 - Atrybuty:
 - NrLegitymacji: string – Zapisany numer uprawnień państwowych/związkowych pracownika.
 - Metody:
 - + weryfikujDokument(klient: Klient, rodzaj: String, pesel: string): Boolean – Waliduje tożsamość klienta, przyjmując jako argumenty konkretne dane z okazanego dokumentu (w tym numer PESEL).
 - + wykonajCheckIn(Rezerwacja): SesjaStrzelecka – Przekształca oczekującą rezerwację w trwający trening na osi strzeleckiej.
 - + wykonajCheckOut(SesjaStrzelecka, wyniki): void – Zamyka sesję, przekazując wyniki do rozliczenia kosztów i zasobów.
- #### 5. Klient
- Opis: Klasa dziedzicząca po Uzytkownik. Główny aktor korzystający z usług strzelnicy, dokonujący rezerwacji i budujący swoją historię.
 - Atrybuty:
 - Imie: String – Imię klienta.
 - Nazwisko: String – Nazwisko klienta.
 - PESEL: String – Identyfikator używany w prawnie wymaganych rejestrach.
 - Status_weryfikacji: Boolean – Flaga informująca, czy instruktor autoryzował tę osobę.
 - Metody:
 - zlozRezerwacja(data, stanowisko): Rezerwacja – Inicjuje proces rezerwowania wolnego toru w wybranym terminie.
- #### 6. Placowka
- Opis: Reprezentuje fizyczny budynek (oddział) strzelnicy, agregujący dostępne tory oraz wyposażenie zbrojowni.
 - Atrybuty:
 - nazwa: String – Pełna nazwa ośrodka.
 - adres: String – Fizyczna lokalizacja obiektu.
 - Metody:
 - + dodajDoMagazynu(Egzemplarz broni): void – Dopisuje nowo zakupioną sztukę uzbrojenia do inwentarza tej konkretnej lokalizacji.
- #### 7. Rezerwacja
- Opis: Obiekt transakcyjny tworzony przez klienta, wiążący wybrane stanowisko z odpowiednim oknem czasowym.
 - Atrybuty:

- data: date – Zaplanowany dzień wizyty na strzelnicy.
- status: string – Obecny etap życia rezerwacji (np. Oczekująca, Potwierdzona).
- Metody:
 - + pobierzKlienta(): void – Zwraca dane osoby, która dokonała rezerwacji w celu jej weryfikacji przy stanowisku instruktora.
 - + zmienStatus(): void – Modyfikuje etap rezerwacji w cyklu życia wizyty (np. przy autoryzacji "Check-in").

8. SesjaStrzelecka

- Opis: Obiekt odpowiadający za fizyczny pobyt klienta na stanowisku strzeleckim, w trakcie którego zużywana jest amunicja.
- Atrybuty:
 - czasRozpoczenia: DateTime – Rzeczywisty czas wejścia na tor.
 - czasZakonczenia: DateTime – Rzeczywisty czas zakończenia treningu.
- Metody:
 - podliczSesje(): void – Agreguje zgromadzone logi o amunicji i podsumowuje całościowe statystyki wizyty.

9. Stanowisko

- Opis: Konkretny tor w obrębie placówki, który może zostać wynajęty do ćwiczeń.
- Atrybuty:
 - numer: Integer – Identyfikator liczbowy toru na osi (np. 1, 2, 3).
 - dystansMetry: Integer – Maksymalna użyteczna odległość toru do tarcz.
- Metody:
 - + sprawdzDostepnosc(): Boolean – Weryfikuje w harmonogramie, czy dany tor nie jest już zablokowany przez inną rezerwację.

10. SzczegolyZuzycia

- Opis: Klasa powiązana relacją kompozycji z sesją, zapisująca historyczne punkty odniesienia dla wystrzelonej amunicji.
- Atrybuty:
 - iloscAmunicji: Integer – Konkretna wartość wystrzelonych naboju na danym etapie.
 - celnoscProcent: Float – Wynik procentowy celności dla danej konfiguracji.
- Metody:
 - + generujLog(): void – Tworzy niemutowalny wpis techniczny w systemie w celu zaktualizowania ogólnych statystyk przebiegu i zasobów.

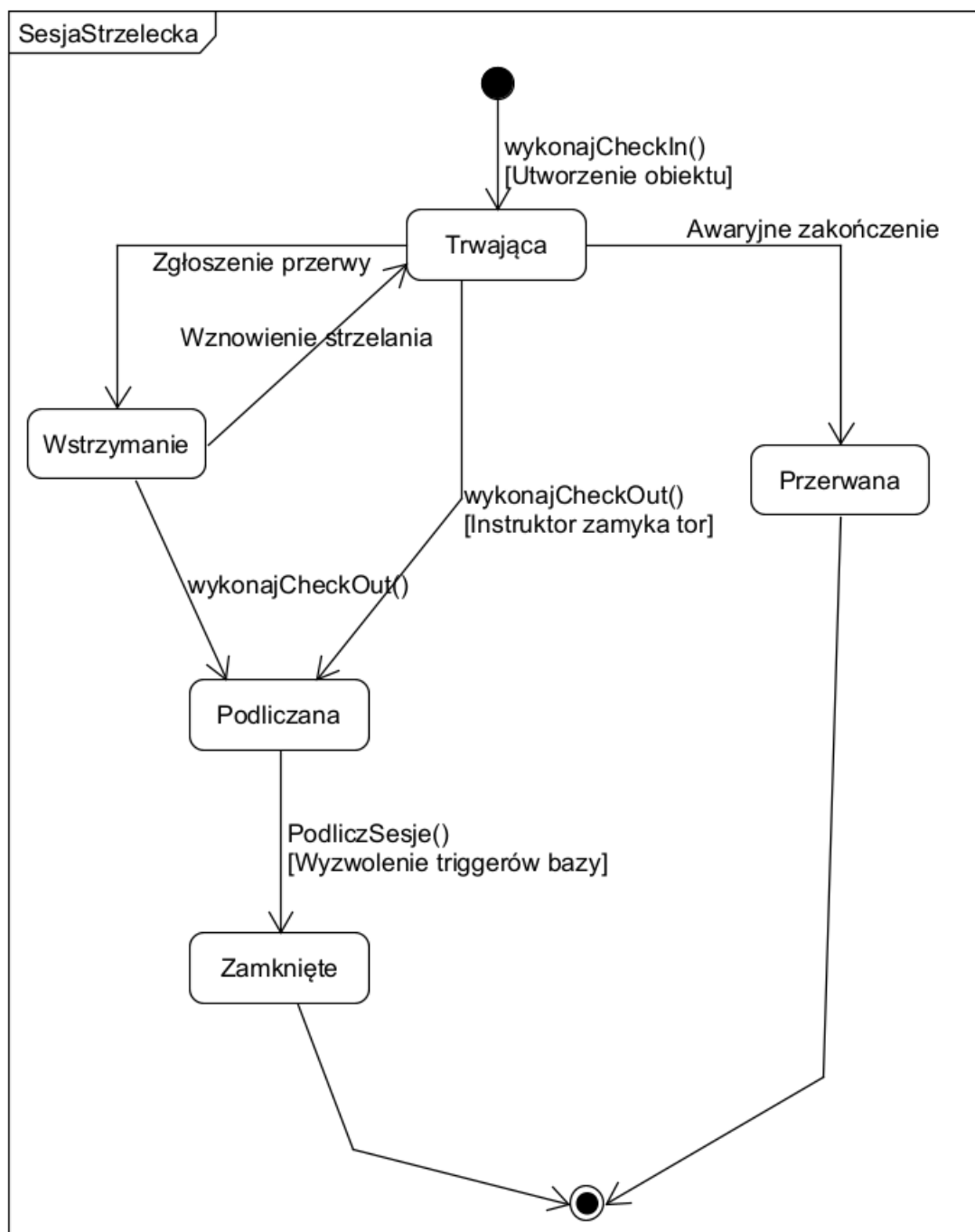
11. Uzytkownik

- Opis: Klasa abstrakcyjna będąca fundamentem każdego konta w systemie. Posiada wspólne parametry uwierzytelniające dla wszystkich ról.
- Atrybuty:
 - id: UUID – Główny klucz sprzęgający w architekturze bazy danych
 - Email: String – Adres mailowy służący jako login.
 - Haslo: String – Przechowywany klucz dostępu (szyfrowany).
- Metody:
 - + zaloguj(): Boolean – Sprawdza poprawność przesłanych danych uwierzytelniających i przyznaje dostęp do odpowiedniego modułu aplikacji.

5.3. Diagramy stanów

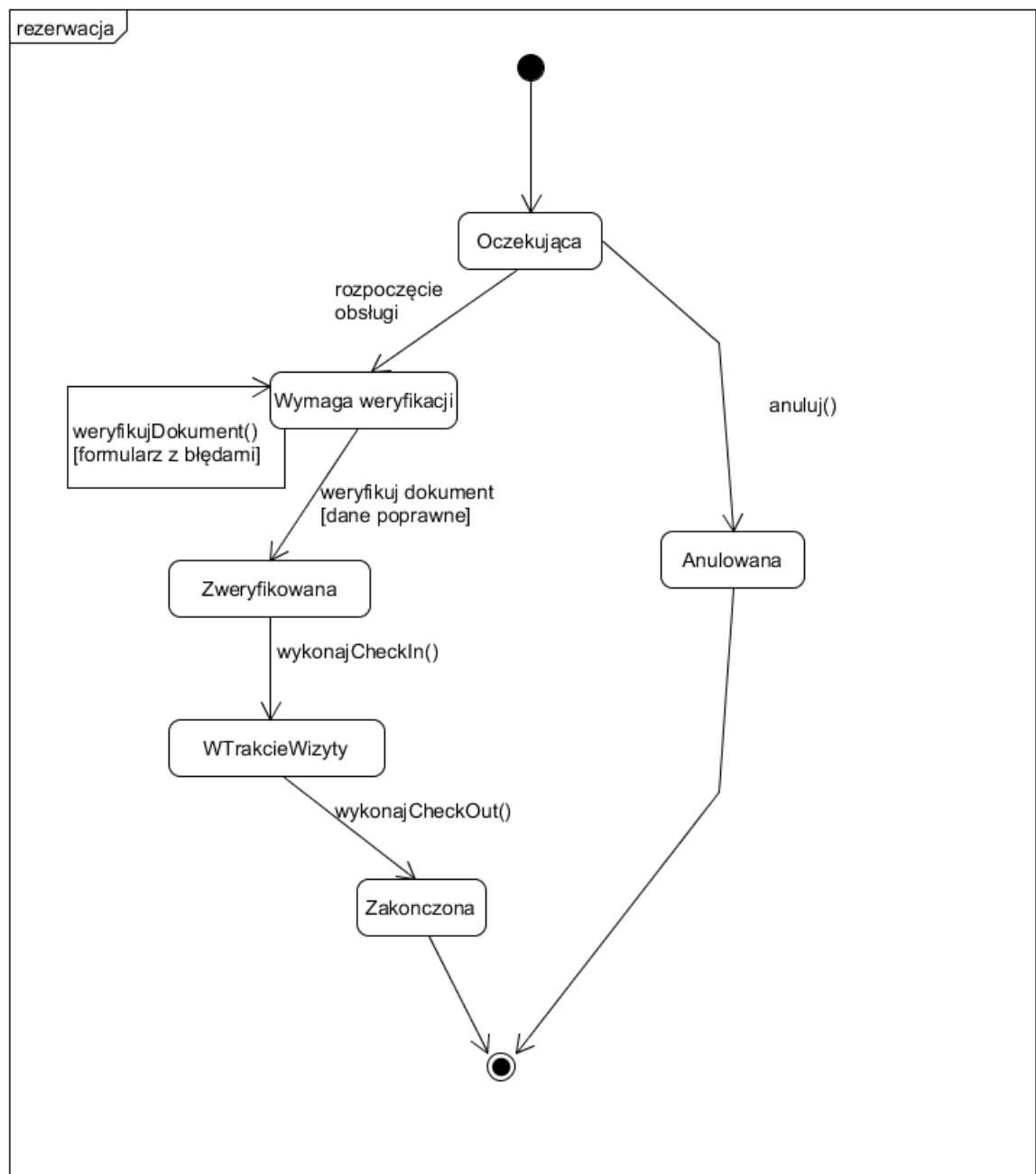
Igor Wróblewski

- Diagram stanów dla klasy SesjaStrzelecka

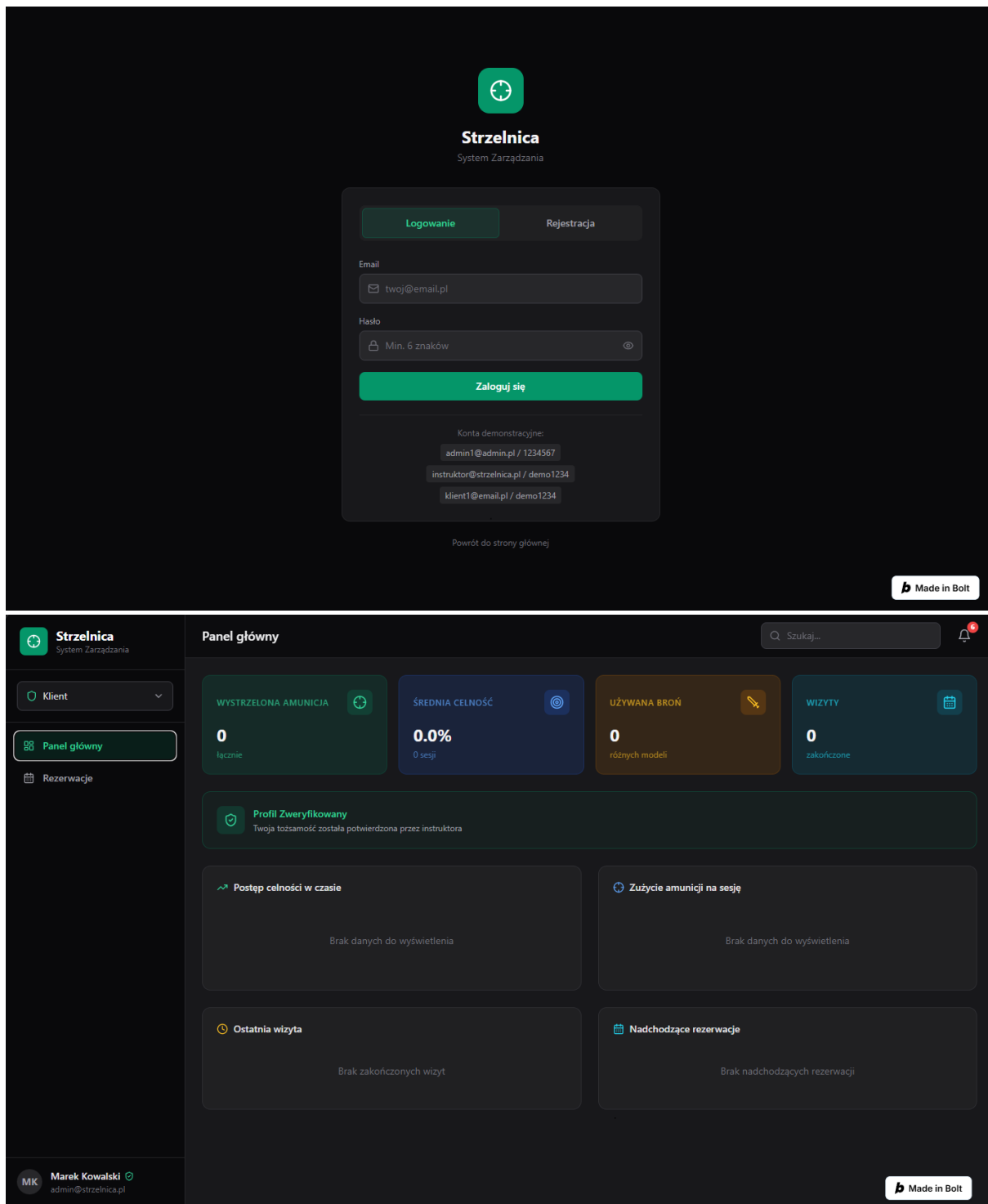


Wojciech Cimochowski

- Diagram stanów dla klasy Rezerwacja



5.4. Propozycje interfejsu użytkownika



Strzelnica

System Zarządzania

Klient

Panel główny

Rezerwacje

MK

Marek Kowalski

admin@strzelnica.pl

Rezerwacje

Szukaj...

Moje rezerwacje

Zarezerwuj termin na strzelnicy. Broń i amunicję dobierze instruktor.

Zarezerwuj termin

Nowa rezerwacja

Anuluj

Data

18.05.2026

Godzina rozpoczęcia

15:00

Godzina zakończenia

16:00

Stanowisko

Stanowisko 7

Broń i amunicja zostaną przypisane przez instruktora po zakończeniu sesji.

Zarezerwuj

DATA	GODZINA	STANOWISKO	STATUS	CELNOŚĆ	AMUNICJA
2026-05-21	12:00 - 13:00	Nr 4	Oczekująca	-	-

MK

Marek Kowalski

admin@strzelnica.pl

Made in Bolt

Strzelnica

System Zarządzania

Instruktor

Panel główny

Obsługa wizyt

Arsenal

Amunicja

Konserwacja

MK

Marek Kowalski

admin@strzelnica.pl

Obsługa wizyt

Szukaj...

Obsługa wizyt

Zarządzaj rezerwacjami, weryfikuj tożsamość, check-in i check-out

Nadchodzące 5

Aktywne 0

Zakończone dziś 0

Piotr Zieliński

klient1@email.pl

Zweryfikowany

Potwierdzona

2026-05-05

10:00 - 11:00

Stanowisko 1

Check-in

Tomasz Wójcik

klient3@email.pl

Wymaga weryfikacji

Potwierdzona

2026-05-05

14:00 - 15:30

Stanowisko 6

Weryfikuj dokument

Check-in

Katarzyna Lewandowska

klient2@email.pl

Zweryfikowany

Oczekująca

2026-05-06

09:00 - 10:30

Stanowisko 3

Potwierdź

Check-in

Piotr Zieliński

klient1@email.pl

Zweryfikowany

Oczekująca

2026-05-07

16:00 - 17:00

Stanowisko 9

Potwierdź

Check-in

Marek Kowalski

admin@strzelnica.pl

Zweryfikowany

Oczekująca

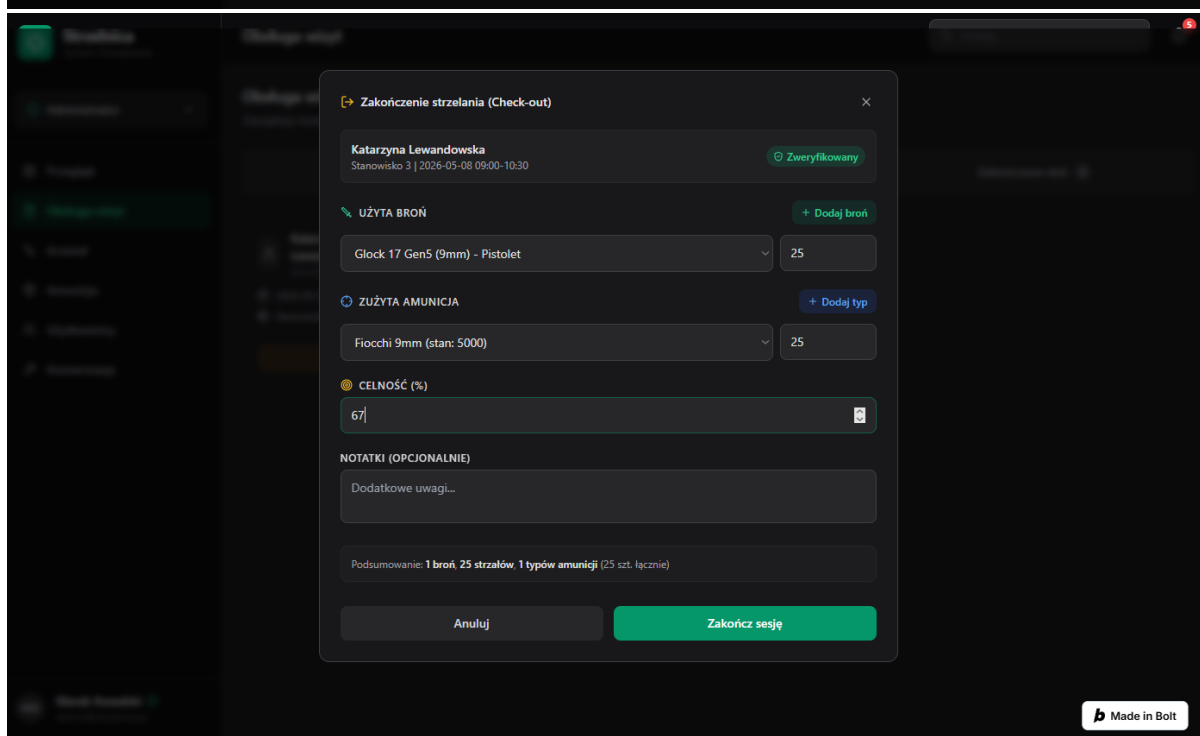
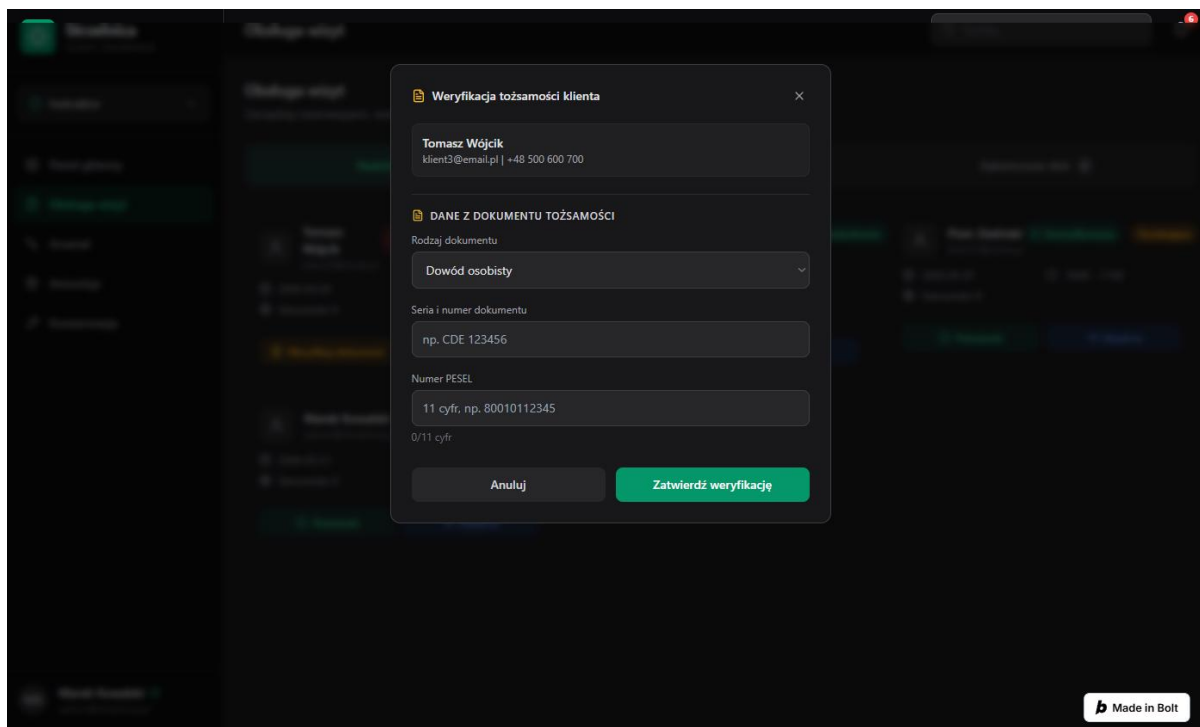
2026-05-21

12:00 - 13:00

Stanowisko 4

Potwierdź

Check-in



Strzelnica
System Zarządzania

Instruktor

Panel główny

Obsługa wizyt

Arsenal

Amunicja

Konserwacja

Arsenal

Szukaj...

5

Arsenal

Ewidencja broni i zarządzanie konserwacją

Wszystkie typy

Wszystkie statusy

Alerty konserwacji

SIG Sauer P226

Przebieg: 1100/1000 strzałów

Oczyść

Colt 1911 Government

Przebieg: 1500/1000 strzałów

Oczyść

Mossberg 590A1

Przebieg: 900/800 strzałów

Oczyść

Glock 19 Gen5

Przebieg: 2100/1000 strzałów

Oczyść

MODEL	TYP	KALIBER	NR SERWISYNY	PRZEBIEG	OD CZYSZCZENIA	STATUS
Glock 17 Gen5	Pistolet	9mm	GLK-17-58021	4520	850/1000	Dostępna
SIG Sauer P226	Pistolet	9mm	SIG-226-44102	3200	1100/1000	Dostępna
CZ 75 SP-01 Shadow	Pistolet	9mm	CZ75-SP01-88321	2100	320/1000	Dostępna
Colt 1911 Government	Pistolet	.45 ACP	CLT-1911-77054	6800	1500/1000	Dostępna
AK-47 (Wz. 88 Tantal)	Karabin	5.56x45mm	AK47-TNT-33109	8900	600/1500	Dostępna
AR-15 (DPMS Oracle)	Karabin	5.56x45mm	AR15-DPM-55210	5400	200/1500	Dostępna

Strzelnica
System Zarządzania

Instruktor

Panel główny

Obsługa wizyt

Arsenal

Amunicja

Konserwacja

Magazyn amunicji

Szukaj...

5

Magazyn amunicji

Zarządzanie stanem magazynowym amunicji

ŁĄCZNY STAN

15 100

sztuk amunicji

WARTOŚĆ MAGAZYNU

24 470,00 zł

szacunkowa wartość

NISKI STAN

0

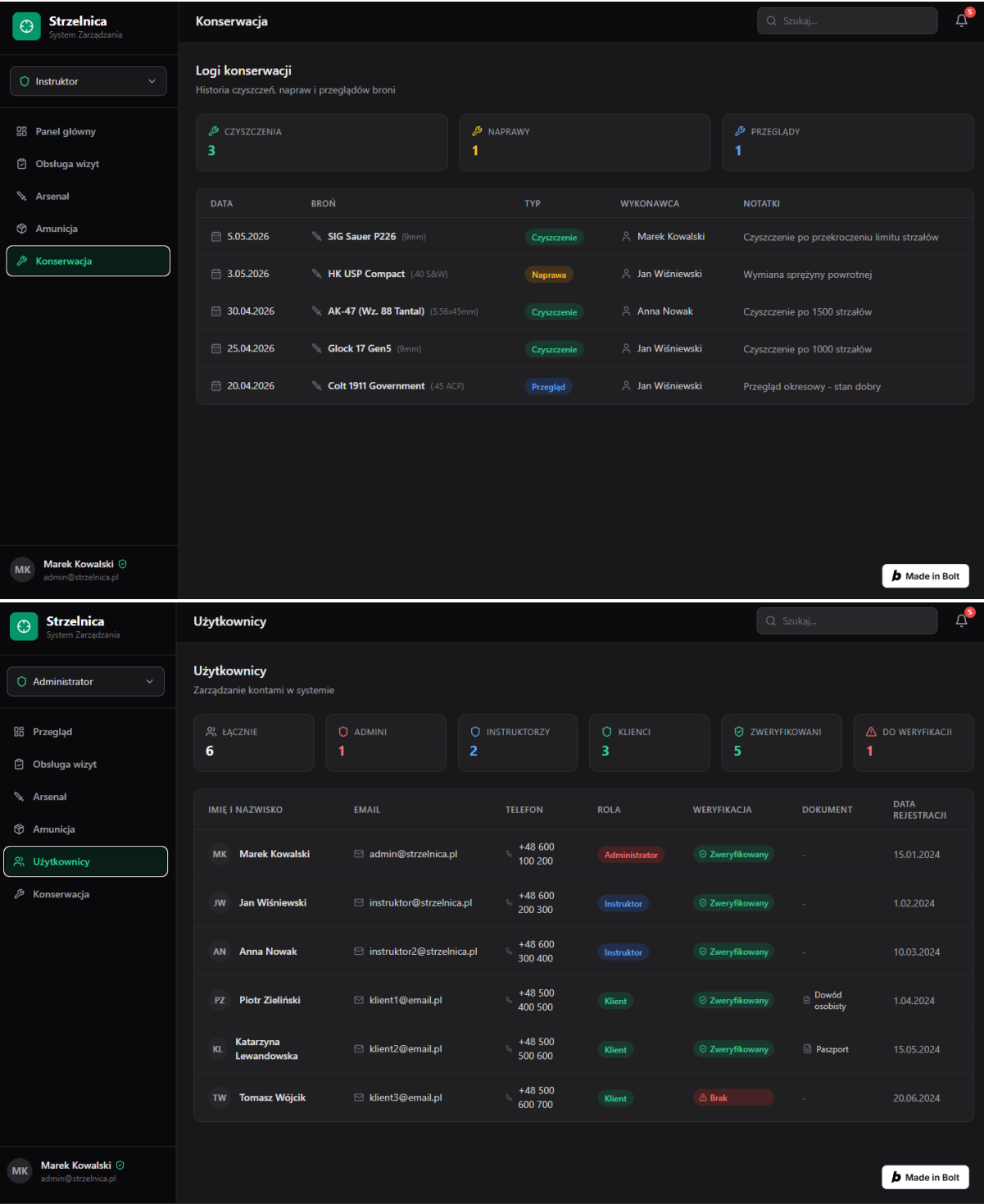
poziycji poniżej 500 szt.

Stan magazynowy wg kalibru

KALIBER	PRODUCENT	STAN (SZT.)	CENA/SZT.	WARTOŚĆ	STATUS
9mm	Focchi	5000	1.20 zł	6000.00 zł	OK
9mm	Sellier & Bellot	3200	1.10 zł	3520.00 zł	OK
.45 ACP	Remington	1500	2.50 zł	3750.00 zł	OK

Made in Bolt

Made in Bolt



6. Wymagania niefunkcjonalne dla bazy danych

6.1. Oszacowanie wielkości bazy danych

System obsługuje strzelnicę z kilkoma osiami strzeleckimi i nieznaną z góry liczbą klientów dziennie. Najaktywniej zapełnianą tabelą będzie Rezerwacja, ponieważ każda wizyta generuje nowy rekord. Podobnie tabele SesjaStrzelecka i SzczegolyZuzycia będą regularnie uzupełniane przy każdej odbytej wizyty. Tabele EgzemplarzBroni i AmunicjaMagazyn będą natomiast małe i stosunkowo statyczne, ponieważ liczba egzemplarzy broni i typów amunicji na strzelnicy zmienia się rzadko. Tabele Uzytkownik i Klient będą rosły stopniowo wraz z rejestracją nowych osób.

Biorąc pod uwagę charakter danych tekstowych i liczbowych przechowywanych w systemie oraz dostępną przestrzeń dyskową serwera wynoszącą 4 TB, baza danych nie zbliży się do jej zapełnienia w żadnym przewidywalnym horyzoncie czasowym działania strzelnicy.

6.2. Propozycja wymaganych czasów odpowiedzi

Operacje wykonywane przez klienta takie jak składanie rezerwacji i przeglądanie statystyk powinny kończyć się w czasie do 2 sekund.

Operacje krytyczne po stronie instruktora takie jak weryfikacja dokumentu i wykonanie check-in powinny być realizowane w czasie do 1 sekundy, ponieważ wykonywane są przy obecności klienta i bezpośrednio wpływają na przepustowość strzelnicy.

Operacje administracyjne takie jak filtrowanie użytkowników i generowanie raportów mogą trwać do 5 sekund ze względu na ich okazjonalny charakter.

6.3. Oszacowanie ilości i typów potrzebnych stanowisk pracy użytkowników systemu

W systemie wyróżnia się trzy typy stanowisk.

Stanowisko klienta nie wymaga żadnego dedykowanego sprzętu. Klient korzysta z własnego urządzenia przez przeglądarkę internetową. Liczba stanowisk jest nieograniczona.

Stanowisko instruktora to tablet lub terminal przy każdej osi strzeleckiej podłączony do sieci LAN. Dla strzelnicy kilkustanowiskowej potrzebne są 2 do 5 urządzeń.

Stanowisko administratora to jeden komputer stacjonarny lub laptop w biurze strzelnicy, z dostępem do sieci lokalnej i serwera bazy danych.

Łącznie strzelnica potrzebuje od 3 do 6 fizycznych stanowisk pracy po stronie personelu.

Opis elementów:

Stan	Opis
Oczekujaca	Rezerwacja została złożona przez klienta i oczekuje na dzień wizyty. Stanowisko jest zarezerwowane, ale obsługa wizyty jeszcze się nie rozpoczęła.

Stan	Opis
WymagaWeryfikacji	Rozpoczęto obsługę wizyty. Instruktor wybrał rezerwację do weryfikacji. Wymagane jest potwierdzenie tożsamości klienta na podstawie dokumentu (rodzaj, PESEL).
Zweryfikowana	Dokument klienta został zweryfikowany poprawnie. Rezerwacja ma status „zweryfikowany” i możliwe jest wykonanie check-in.
WTrakcieWizyty	Wykonano check-in. Utworzono sesję strzelecką. Klient przebywa na stanowisku, trwa sesja.
Zakończona	Wykonano check-out. Sesja strzelecka została rozliczona. Rezerwacja jest zamknięta - stan końcowy.
Anulowana	Rezerwacja została anulowana przez klienta lub system przed rozpoczęciem wizyty - stan końcowy.

7. Propozycja technologii informatycznych do wykorzystania

7.1. Propozycja technologii

Obszar	Technologia
Aplikacja webowa (serwer)	ASP.NET Core
Baza danych	Microsoft SQL Server
Środowisko programistyczne	Microsoft Visual Studio
Interfejs użytkownika	Przeglądarka (Chrome / Firefox)

7.2. Opis infrastruktury

System działa w architekturze klient-serwer z wydzielonym serwerem bazy danych.

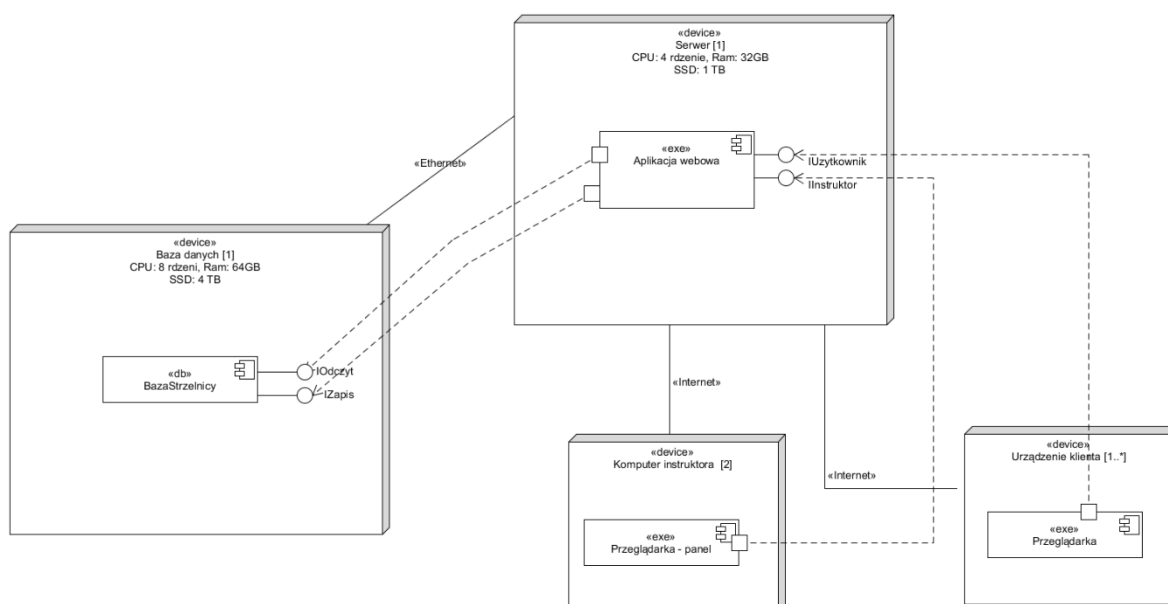
Serwer bazy danych (8 rdzeni CPU, 64 GB RAM, SSD 4 TB) przechowuje dane o rezerwacjach, klientach, sesjach i magazynie. Komunikacja z serwerem aplikacji przez Ethernet (LAN).

Serwer aplikacji (4 rdzenie CPU, 32 GB RAM, SSD 1 TB) hostuje aplikację webową ASP.NET Core, udostępniając interfejsy IUżytkownik i IInstruktor.

Komputery instruktora [2] - panel w przeglądarce, połączenie z serwerem przez Internet.

Urządzenia klientów [1..*] - rezerwacje przez przeglądarkę, połączenie przez Internet (HTTPS).

7.3. Diagram wdrożenia



BazaStrzelnicy - przechowuje dane systemu (SQL Server).

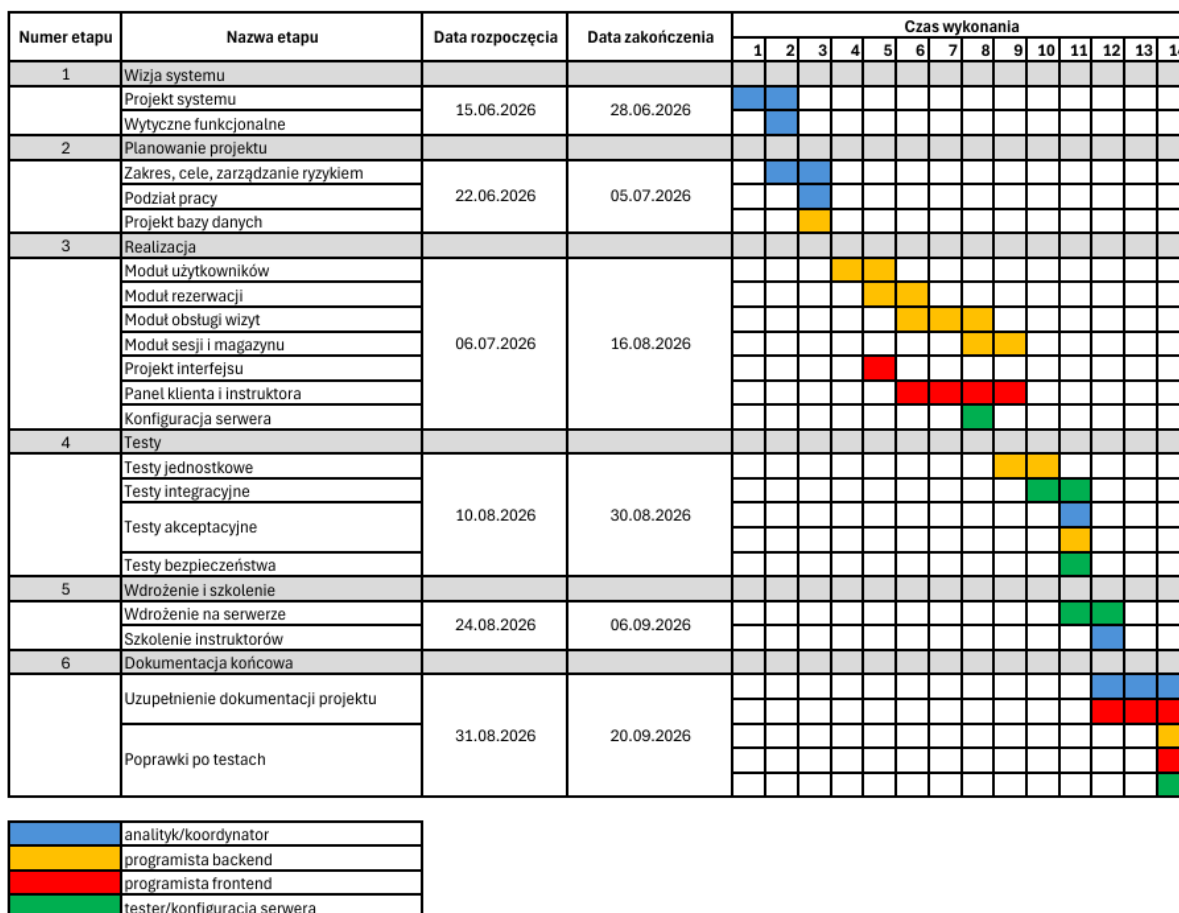
IOdczyt / IZapis - dostęp do danych.

IUżytkownik - rezerwacje klienta.

IInstruktor - Obsługa wizyt, weryfikacja, check-in.

8. Propozycja planu pracy

Plan pracy obejmuje 6 etapów realizacji systemu zarządzania strzelnicą w okresie **15.06.2026–20.09.2026** (14 tygodni). Harmonogram przedstawiono w formie diagramu Gantta, w którym jedna kolumna odpowiada jednemu tygodniowi.



Skład zespołu

Rola	Główne zadania
Analityk / koordynator	UML, wymagania, ryzyko, testy akceptacyjne, dokumentacja, szkolenie
Programista backend	ASP.NET Core, baza danych, moduły domenowe, testy jednostkowe
Programista frontend	Panele klienta i instruktora, dokumentacja
Tester / administrator	Konfiguracja serwera, testy integracyjne i bezpieczeństwa, wdrożenie

Etapy pracy

Lp.	Etap	Części systemu / komponenty	Czas trwania [dni robocze]
1	Wizja systemu	Diagramy UML (klas, czynności, przebiegu, stanów, wdrożenia), opis wymagań	10
2	Planowanie projektu	Projekt BazaStrzelnicy (SQL Server), analiza ryzyka, podział zadań	10
3	Realizacja	Aplikacja webowa (ASP.NET Core): moduły użytkowników, rezerwacji, obsługi wizyt, sesji i magazynu; panele klienta i instruktora; konfiguracja serwera	30
4	Testy	Weryfikacja modułów backendu, frontendu i integracji (IKlient, IInstruktor)	15
5	Wdrożenie i szkolenie	Wdrożenie na serwerze produkcyjnym, szkolenie instruktorów	10
6	Dokumentacja końcowa	Uzupełnienie dokumentacji projektu, poprawki po testach	15

9. Analiza ryzyka

Przewidywane zagrożenia:

1. Błędna weryfikacja tożsamości klienta (np. nieprawidłowy PESEL, akceptacja fałszywego dokumentu)

- **Prawdopodobieństwo wystąpienia:** średnie
- **Stopień szkodliwości:** bardzo duży
- **Proponowane metody zapobiegania:** walidacja numeru PESEL w systemie, obowiązkowe wypełnienie formularza weryfikacji, szkolenie instruktorów z procedur sprawdzania dokumentów, blokada operacji check-in do momentu pozytywnej weryfikacji
- **Plan awaryjny:**
 1. Wstrzymanie operacji check-in klienta
 2. Ponowna weryfikacja dokumentu przez instruktora
 3. Zapis zdarzenia w logu systemowym
 4. W przypadku wątpliwości — odmowa obsługi i zgłoszenie przełożonemu

2. Utrata lub uszkodzenie danych rezerwacji i sesji strzeleckich (awaria bazy SQL Server)

- **Prawdopodobieństwo wystąpienia:** niskie
- **Stopień szkodliwości:** bardzo duży
- **Propozycja metod zapobiegania:** regularne tworzenie kopii zapasowych bazy danych, przechowywanie backupów na osobnym nośniku, testowe odtwarzanie kopii, stosowanie transakcji przy zmianie statusów rezerwacji
- **Plan awaryjny:**
 1. Ustalenie zakresu i momentu awarii
 2. Przywrócenie bazy danych z ostatniej kopii zapasowej
 3. Ręczne uzupełnienie brakujących danych na podstawie rejestru papierowego
 4. Weryfikacja poprawności danych po przywróceniu

4. Wyciek danych osobowych klientów (np. numer PESEL, dane kontaktowe)

- **Prawdopodobieństwo wystąpienia:** niskie
- **Stopień szkodliwości:** bardzo duży
- **Propozycja metod zapobiegania:** szyfrowanie połączeń HTTPS, uwierzytelnianie użytkowników, ograniczenie uprawnień (klient/instruktor/administrator), nadzór nad osobami z dostępem do bazy, regularna zmiana haseł administratorów
- **Plan awaryjny:**
 1. Odcięcie dostępu do systemu od strony zewnętrznej (jeśli to konieczne)
 2. Ustalenie źródła i zakresu wycieku
 3. Współpraca z administratorem IT
 4. Zmiana haseł i zabezpieczenie podatnych elementów systemu

6. Rozbieżność danych magazynowych (amunicja, broń) z rzeczywistym stanem po sesji

- **Prawdopodobieństwo wystąpienia:** średnie
- **Stopień szkodliwości:** duży
- **Propozycja metod zapobiegania:** obowiązkowe podawanie zużycia amunicji przy check-out, powiązanie zużycia z obiektem SesjaStrzelecka, okresowe kontrole magazynowe, walidacja wprowadzanych danych
- **Plan awaryjny:**
 1. Wstrzymanie wydawania sprzętu do czasu wyjaśnienia
 2. Inwentaryzacja manualna magazynu
 3. Korekta stanów w systemie
 4. Analiza przyczyny rozbieżności

7. Brak połączenia sieciowego między stacją instruktora a serwerem (awaria LAN)

- **Prawdopodobieństwo wystąpienia:** niskie
- **Stopień szkodliwości:** średni
- **Propozycja metod zapobiegania:** utrzymanie stabilnej sieci lokalnej Ethernet, okresowa kontrola łączności przed otwarciem strzelnicy, dokumentacja procedur awaryjnych
- **Plan awaryjny:**
 1. Sprawdzenie stanu sieci i urządzeń sieciowych
 2. Przejście na obsługę manualną do czasu przywrócenia łączności
 3. Uzupełnienie danych w systemie po przywróceniu połączenia

10. Kosztorys realizacji przedsięwzięcia

- Kosztorys podstawowy

Etap	Opis prac i funkcjonalności	Czas (Rbg)	Koszt netto (PLN)
1. Analiza i Projektowanie	Zebranie wymagań, projekt architektury bazy danych (3NF), makiety UI/UX, diagramy UML.	40	6 000 zł
2. Moduł Rezerwacji i CRM	Panel klienta, logowanie, kalendarz dostępności osi, zarządzanie profilami, statusy rezerwacji.	80	12 000 zł
3. Moduł Obsługi Wizyt	Interfejs instruktora, weryfikacja tożsamości (PESEL), procesy Check-in oraz Check-out.	60	9 000 zł
4. Moduł Magazynowy	Ewidencja i aktualizacja przebiegu egzemplarzy broni, stany magazynowe amunicji, triggerzy bazy danych.	70	10 500 zł
5. Infrastruktura i Bezpieczeństwo	Konfiguracja serwera aplikacji, wdrożenie bazy PostgreSQL, mechanizmy szyfrowania danych wrażliwych.	30	4 500 zł
6. Wdrożenie i Szkolenia	Instalacja systemu na środowisku produkcyjnym, jednodniowe szkolenie dla instruktorów i administratora.	16	2 400 zł
RAZEM:	Kompleksowa realizacja systemu w wersji podstawowej	296	44 400 zł

- Koszty utrzymania

-Hosting i infrastruktura chmurowa: 350 zł netto / miesiąc.

-Wsparcie techniczne: Gwarantowany czas reakcji na błędy krytyczne do 4 godzin–
1 200 zł netto / miesiąc.

- Warunki płatności

Rozliczenie projektu realizowane jest w modelu stałej ceny, w oparciu o realizację zdefiniowanych etapów prac. Płatność została podzielona na 3 raty:

1. I rata: 30% (13 320 zł) – Zaliczka uruchamiająca projekt, płatna w dniu podpisania umowy.
2. II rata: 40% (17 760 zł) – Płatność po udostępnieniu działającego oprogramowania na środowisku testowym i zakończeniu testów akceptacyjnych.
3. III rata: 30% (13 320 zł) – Płatność końcowa po wdrożeniu systemu na serwer produkcyjny i obustronnym podpisaniu bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego.

Link do repozytorium:

<https://github.com/kucel312/Projekt-IO>